МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Полиэктов М. А. _____ (подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____ (подпись)

Москва 2026 г.

1 Цель работы и задание

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

Цель работы — изучить структуру и функции информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам, определить границы проекта и сформировать функциональные требования.

Задание: собрать сведения о компании, целях проекта, подразделениях и пользователях; определить видение и границы проекта; составить отчёт об обследовании с общими требованиями, формами документов, описанием системы учёта и справочников; построить организационную диаграмму и сформулировать функциональные требования.

2 Предварительная информация

2.1 Сведения о компании

ПАО «ВымпелКом» оказывает телекоммуникационные услуги под брендом билайн [S01]. Направление билайн бизнес включает мобильную связь, интернет для офиса и облачные сервисы [S02]. Подключение корпоративных услуг предусматривает выбор условий и оформление договора [S03].

2.2 Цель проекта

Цель проекта — спроектировать информационную систему сопровождения корпоративных продаж, объединяющую сведения о клиентах, сделках, коммерческих предложениях, согласованиях, договорах и заказах подключения.

2.3 Подразделения и пользователи

В сопровождении корпоративных продаж участвуют корпоративный, юридический и технический блоки. Блок ИТ отвечает за доступ и эксплуатацию информационной системы, финансовый блок — за расчёты и бухгалтерский учёт. В модели процесса выделены подразделения и должности, показанные на рисунке 1. Пользователи проектируемой ИС и их полномочия представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Пользователи информационной системы

Подразделение и пользователь	**Ответственность**	**Разрешённые действия**
Отдел корпоративных продаж Менеджер продаж	Ведение закреплённых клиентов и сделок	Карточка клиента, контакты, КП, договор и заказ.
Отдел корпоративных продаж Руководитель продаж	Контроль продаж и коммерческих исключений	Воронка отдела, назначение ответственного, решение по условиям.
Договорно-правовой отдел Юрист	Проверка индивидуальных договорных условий	Замечания и решение по переданному комплекту.
Служба подключения корпоративных услуг Специалист подключения	Контроль результата заказа	Проверка статуса и разбор ошибок обмена.
Служба сопровождения ИС Администратор системы	Пользователи и справочники	Настройка доступа и архивирование справочных записей.
Служба сопровождения ИС Специалист эксплуатации	Работоспособность контура	Контроль обмена, резервное копирование и восстановление.

3 Видение и границы проекта

Система должна обеспечивать прослеживаемость сделки от регистрации обращения до получения результата подключения. Договор связывается с согласованной версией коммерческого предложения, заказ подключения — с подписанным договором. История действий позволяет установить ответственного и основание каждого изменения.

В границы проекта входят ведение клиентов и контактных лиц, регистрация сделок, подготовка коммерческих предложений, согласование условий, учёт договоров, передача заказов на подключение, получение статусов, задачи и отчётность. Биллинг, техническое включение услуг, банковские расчёты и юридически значимое подписание находятся за границами проектируемой ИС.

4 Отчёт об обследовании

4.1 Общие требования к информационной системе

Информационная система должна предоставлять единое хранилище данных о корпоративной сделке, разграничивать доступ по ролям и назначенным ответственным, проверять обязательные реквизиты и сохранять историю изменений. Подписанный договор должен быть связан с согласованным коммерческим предложением, а заказ подключения — с договором. Повторная передача команды и повторный приём события не должны создавать дубликаты.

4.2 Формы документов

Таблица 2 – Формы документов и их реквизиты

Форма	**Основные поля**	**Контроль и регистрация**
Карточка клиента	ID, наименование, ИНН, КПП при наличии, адрес, контактные лица, ответственный	Обязательны наименование и ИНН; проверка дубля по ИНН; реестр клиентов.
Карточка сделки	ID, клиент, потребность, источник обращения, менеджер, стадия, дата следующего действия	Клиент и менеджер обязательны; смена стадии по правилам; реестр сделок.
Коммерческое предложение	ID и версия, сделка, услуги, количество, цены, скидки, срок действия, статус	Положительное количество; скидка от 0 до 1; снимок цены; реестр КП.
Лист согласования	ID КП и версии, согласующий, решение, комментарий, дата	Решение относится к конкретной версии; запрет самосогласования; журнал решений.
Карточка договора	ID, номер, клиент, согласованное КП, дата подписания, ссылка на файл	Перед заказом обязательны номер, дата и файл; реестр договоров.
Карточка заказа	ID, договор, состав услуг, key, externalId, статус, история попыток	Уникальный key; повторная отправка сохраняет ID; реестр заказов.
Отчёт по воронке	Период, менеджер, стадия, количество сделок, сумма актуальных КП	Отдельно показатели потенциальных и завершённых сделок; суммы не названы бухгалтерской выручкой.

4.3 Система учёта

Основной регистр — реестр сделок. Каждая сделка имеет идентификатор, клиента, ответственного менеджера, стадию и историю действий. С ней связаны версии коммерческих предложений, решения согласующих, договоры, заказы и взаимодействия с клиентом. Номер документа используется как реквизит, связи между записями устанавливаются по идентификаторам. Отчёт по воронке формируется по стадиям, ответственным и выбранному периоду.

4.4 Справочники

Таблица 3 – Справочники информационной системы

Справочник	**Состав**	**Правила ведения**
Услуги	Код, название, единица, признак активности	Архивная услуга доступна в истории, но не в новом КП.
Тарифные условия	Услуга, цена, период действия, валюта	Цена фиксируется в позиции КП; изменение справочника не пересчитывает прошлые версии.
Стадии сделок	Код, название, допустимые переходы	Терминальные стадии защищены от случайного возврата.
Причины отказа	Код и описание	Причина обязательна при закрытии с отказом.
Роли и полномочия	Операции и область видимости данных	Минимальный необходимый доступ; раздельные полномочия менеджера и согласующего.
Правила согласования	Вид исключения и маршрут	Стандартные условия проходят проверку автоматически, индивидуальные требуют решения.

5 Организационная диаграмма

Организационная модель построена по административным блокам компании [S04] и детализирована для процесса сопровождения корпоративных продаж. На рисунке 1 показаны руководство, подразделения и должности; синим выделены пользователи проектируемой ИС, серым — сотрудники, работающие в смежных системах.

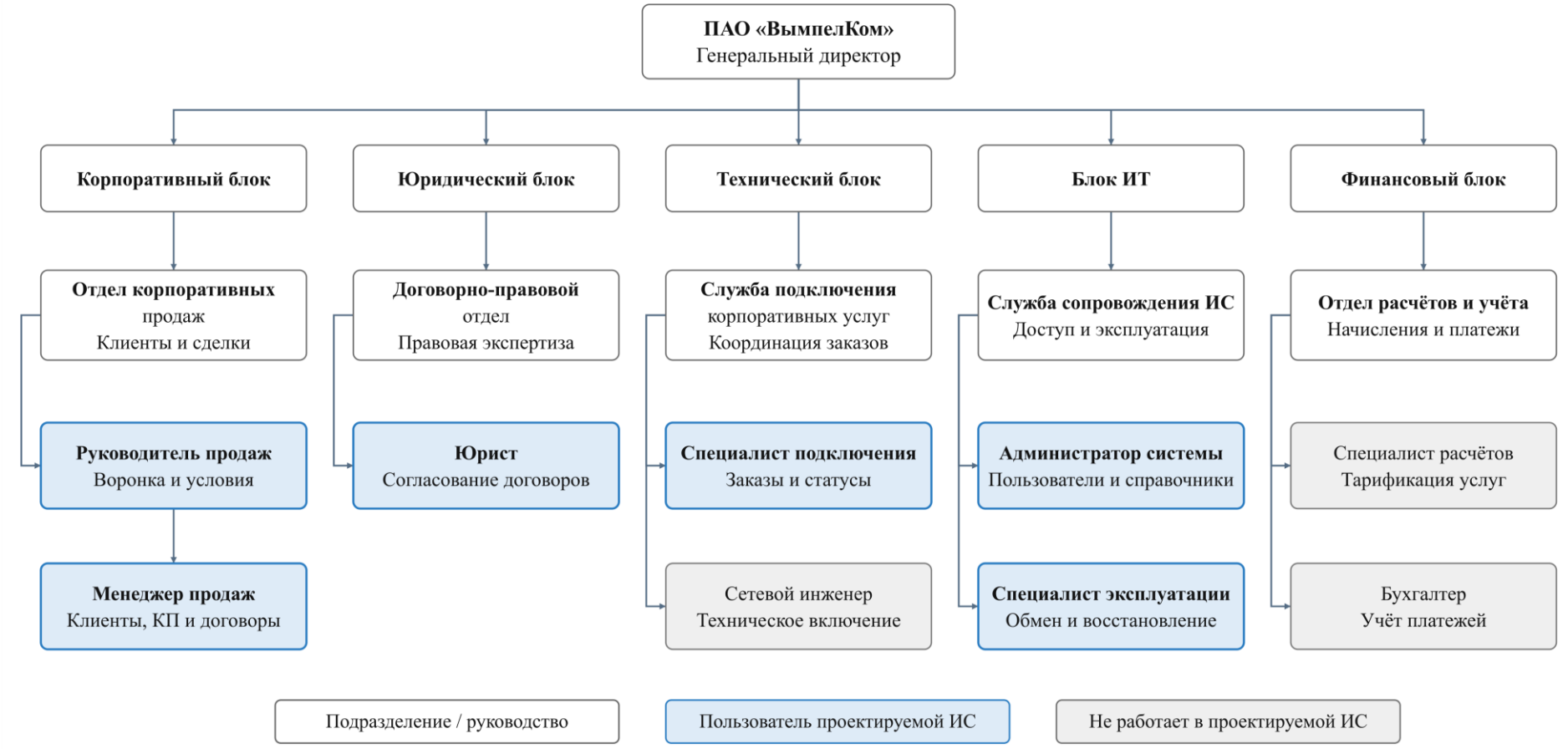


Рисунок 1 – Организационная структура с выделением пользователей ИС

6 Функциональные требования

Таблица 4 – Функциональные требования к информационной системе

Код	**Функция и требование**	**Критерий приёмки**
FR01	Клиенты и контакты. Хранить реквизиты юридического лица и контактных лиц; выявлять повтор по ИНН.	Повторный ИНН не создаёт вторую активную карточку без решения ответственного.
FR02	Сделки. Регистрировать заявку, потребности, ответственного, стадию и следующую задачу.	Сделка создаётся только для выбранного клиента и назначенного менеджера.
FR03	Коммерческое предложение. Вести версии КП и позиции услуг с количеством, ценой и скидкой.	Сумма равна сумме позиций; ранее согласованная версия сохраняется.
FR04	Согласование. Согласовывать индивидуальные условия и сохранять автора, решение и замечания.	Менеджер не утверждает собственное исключение; отказ возвращает КП на доработку.
FR05	Договор. Регистрировать номер, дату подписания и файл договора по согласованному КП.	Договор нельзя отметить подписанным без номера, даты и связанного файла.
FR06	Заказ подключения. Создавать заказ из подписанного договора и передавать во внешний контур.	Повтор с тем же ключом возвращает существующий заказ; неподписанный договор отклоняется.
FR07	История контактов и задач. Фиксировать звонок, письмо или встречу, результат и следующую задачу.	В истории видны дата, автор, канал и результат; просроченная задача отмечена.
FR08	Статусы подключения. Принимать внешние статусы, сохранять событие и выполнять разрешённый переход.	Повтор eventId не меняет состояние и не порождает повторное уведомление.
FR09	Отчётность. Строить воронку по стадиям, менеджерам и периоду, выделять просроченные сделки.	Итог отчёта воспроизводится по карточкам и заданным фильтрам.
FR10	Доступ. Ограничивать операции ролью и закреплением клиента или сделки.	Менеджер не видит чужую сделку при запрете доступа; администратор не согласует КП.
FR11	Аудит. Записывать автора, время, объект и результат существенного изменения.	Изменение стадии и решения согласующего доступны в неизменяемой истории.
FR12	Справочники. Вести услуги, статусы, причины отказа и правила согласования с датами действия.	Архивирование услуги не меняет ранее сформированное КП.

Вывод

Определены цель, пользователи и границы проектируемой информационной системы. Описаны формы документов, система учёта и справочники, построена организационная диаграмма и сформулированы 12 функциональных требований. Результаты используются для функционального и объектного моделирования.

Список использованных источников

[S01] ПАО ВымпелКом О компании. https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/ Дата обращения: 04.11.2026.

[S02] Билайн бизнес Сервисы для бизнеса. https://moskva.beeline.ru/business/main/ Дата обращения: 04.11.2026.

[S03] Билайн бизнес Мобильная связь для бизнеса. https://moskva.beeline.ru/business/mobile-and-internet/mobile/ Дата обращения: 04.11.2026.

[S04] Билайн now. Как устроено IT в билайне. 02.08.2023. https://beelinenow.ru/articles/kak-ustroeno-it-v-bilayne/ Дата обращения: 04.11.2026.